

Esercizi con l'uso dei simboli di Landau

1. Svolgere l'esercizio n. 1 della prova in itinere 2 a.a. 2024/25 (vedere l'attività settimanale proposta 6).
2. Verificare che $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin^2 x}{x^2 + \sqrt[3]{x^2} + e^{-x}} = 0$ usando i simboli di Landau
3. Verificare che $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan \sqrt{x} + \log(1 + 2x)}{\sqrt[4]{1 - \cos(2x)}} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ usando i simboli di Landau
4. Verificare che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + (-1)^n \sin n}{n^2 + 1} = +\infty$ usando i simboli di Landau
5. Verificare che la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) = \frac{\log(\cos x^3)}{\cos(3x) - 1}$ rispetto all'infinitesimo campione standard $\varphi(x) = x$ è $p(x) = \frac{1}{9}x^4$.
6. Verificare che la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) = \sin(-5x + x^{8/7}) + 3x \cosh(-3x)$ rispetto all'infinitesimo campione standard $\varphi(x) = x$ è $p(x) = -2x$.